Lineage identity governs oncogene dependence in mouse NSCLC models of KRAS inhibitor resistance

发表期刊： Nature Genetics

发表日期： 2026.9.30

汇报人： ZHW

汇报日期： 2026.11.3

目录

01 研究背景

02 目的与设计

03 六部分结果

04 创新 & 局限

背景 1 | KRAS 靶向治疗

nature genetics

Article

https://doi.org/10.1038/s41588-026-02768-8

Lineage identity governs oncogene dependence in mouse NSCLC models of KRAS inhibitor resistance

Received: 6 July 2025

Accepted: 20 August 2026

Nicolas Mathey-Andrews[1,2,3,8], Carrie L. Rodriguez[1,2,8], Bing Shui[1], Agata L. Patriotis[1], William M. Rideout III[1], Victor Z. Chen[4,5,6], Ileana Murazzi[4,6], Phaedra Ghazi[1], Milton R. Cornwall-Brady[1], Manyuan Liu[5,6], Morgan G. Heileman[1], Marianna Trakala[7], Carla P. Concepcion-Crisol[5,6]

1. KRAS G12C 是驱动肺腺癌的特定突变。 KRAS–RAF–MEK–ERK 信号促进肿瘤生长。

2. Sotorasib / adagrasib 靶向 KRAS G12C； pERK 下降是本文确认通路受到抑制的主要读出。

3. MRTX1133 靶向 KRAS G12D，用于 KP 类器官； RMC7977 为广谱 RAS(ON) 抑制剂，抑制范围不同。

4. 核心缺口：即使药物起效，仍会留下残存病灶，并最终出现获得性耐药。

- **抑制 KRAS 信号，为什么仍无法清除全部肿瘤细胞?**

背景 2 | 残存与获得性耐药



1. 原发耐受：治疗初期部分肿瘤细胞仍然存活；残留病灶（RD）是治疗后可检测的存活肿瘤。

2. 获得性耐药：在持续药物压力下，病灶再次进展；不能把 2 周残存直接等同于稳定耐药。

3. 短期残存： pERK 低、增殖降低；长期复发腺癌：常见 pERK 回升和 KRAS 扩增。

- **先解释“为什么杀不尽”，再追问“之后如何再长出来”。**

背景 3 | 肺泡与气道谱系

AT1 肺泡细胞
HOPX / AGER

AT2 肺泡细胞
SFTPC / proSPC / LYZ2

Club 气道细胞
SCGB1A1 / CC10

1. AT2： 肺泡分泌型上皮细胞；标志为 SFTPC / proSPC / LYZ2 。 Ad5-SPC-Cre 主要靶向 AT2 。

2. AT1： 主要承担气体交换；常用 HOPX / AGER 识别。 Club 细胞位于细支气管，标志为 SCGB1A1 / CC10 。

3. “AT2-like” 描述细胞状态，并不证明所有残存癌都来自 AT2 ； HOPX+ / SPC+ 提示混合肺泡身份。

- **治疗后维持何种细胞身份，可能影响后续耐药路线。**

背景 4 | 腺癌向鳞癌转化



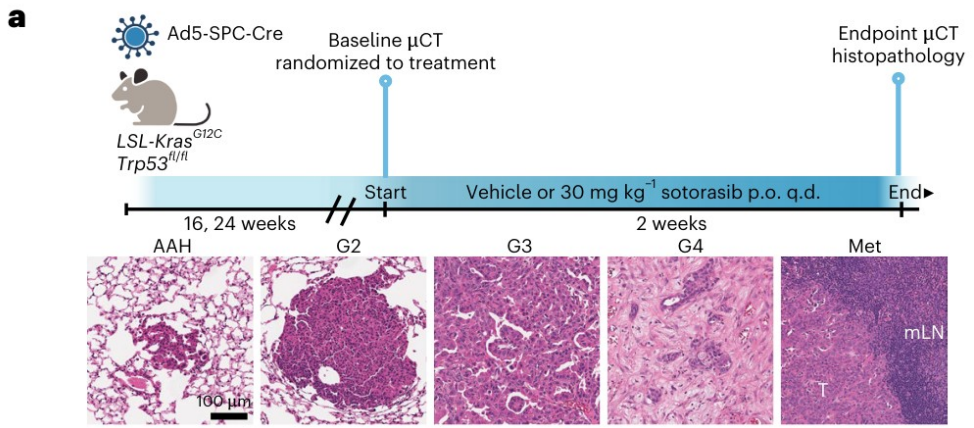
1. LUAD → LUSC：靶向治疗后，肿瘤可改变组织学和谱系身份，而不一定重新激活原始驱动通路。

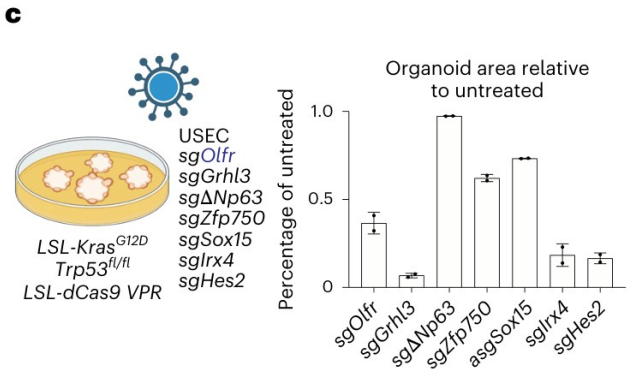
2. NKX2-1（TTF-1）维持肺泡身份；ΔNp63 与鳞状命运相关；SOX2 可提供谱系可塑性。

3. 临床已有 KRAS 抑制剂后鳞状转化报道，但驱动因素和可操作的实验模型仍有限。

- **耐药不仅要看“基因是否变化”，还要看“细胞变成了什么”。**

背景 5 | 遗传模型与工具





1. KCP： Kras G12C； Trp53 缺失。 KCP-Cas9 用于 sgRNA 敲除 Nkx2-1 / Rb1 。

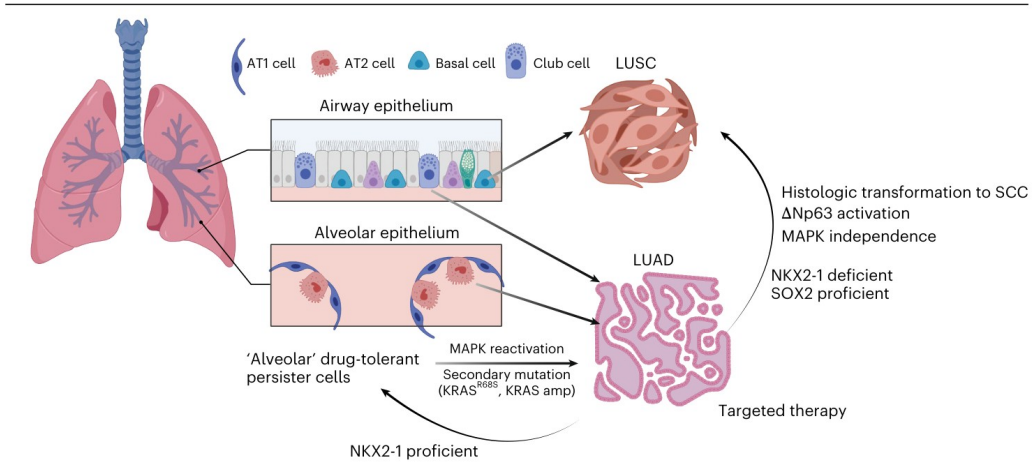
2. KP-VPR： Kras G12D； Trp53 缺失； dCas9-VPR 。 CRISPRa 激活候选转录因子，使用 MRTX1133 评估。

3. KCP-VPR：将 CRISPRa 放回 G12C 原位模型。 USCC 以 CC10 启动子偏向 Club 来源； USEC 不等于 AT2 专一。

- **原位药效 → 基因敲除 → 转录因子激活 → 移植与来源比较。**

研究目的 | 四个核心问题

e



Q1： KRAS 抑制后，残存癌细胞处于何种转录和组织学状态?

Q2： 持续给药后， KRAS 依赖型复发通过什么机制产生?

Q3： 肺泡身份受损时，能否出现无明显 MAPK 再激活的鳞状耐药?

Q4： 哪些转录因子和起源细胞背景，决定谱系转化的可及性?

- **核心假设：谱系身份是影响癌基因依赖性的关键变量。**

研究设计 | 发现到机制验证

短期残存： Fig. 1

↓

通路再激活： Fig. 2

↓

NKX2-1 缺失： Fig. 3

↓

ΔNp63 功能： Fig. 4

↓

可塑性与来源： Fig. 5–6

① KCP 短期给药： μCT 、病理、scRNA-seq ，定义残存状态。

② 延长至 10–12 周：测序、 CNV 、WGS 、FISH ，解析 KRAS 扩增及 ecDNA 。

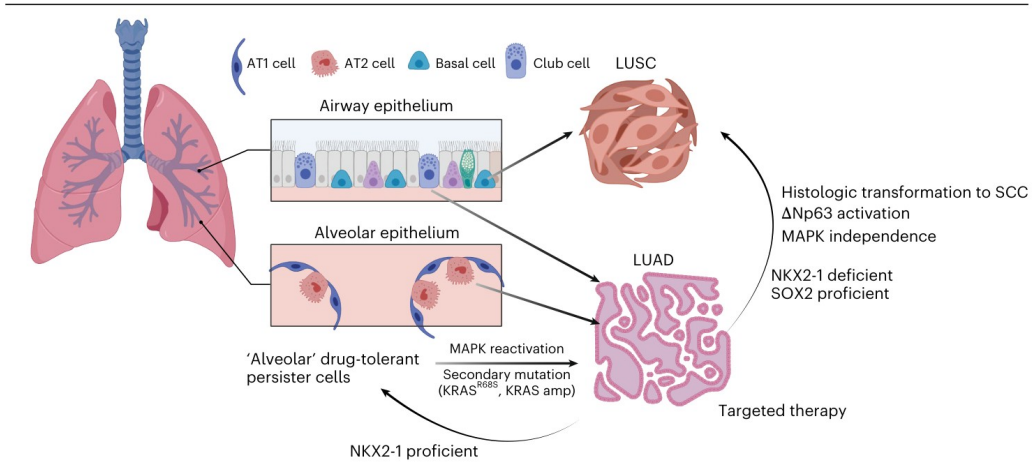
③ Nkx2-1 敲除：病理、撤药与 BaseScope ，检验替代耐药路线。

④ 患者线索 + CRISPRa 类器官筛选；⑤ 原位组合与来源比较，检验谱系条件。

- **发现状态 → 确定耐药类型 → 功能干预 → 原位验证。**

逻辑框架 | 两条耐药道路

e



起点： KRAS 突变肺腺癌 → KRAS 抑制 → 肺泡样残留病灶。

路线 A： Kras G12C 拷贝数上升；部分由 ecDNA 承载 → pERK 恢复 → 腺癌型耐药。

路线 B：肺泡身份约束降低 + 可塑性增强 → ΔNp63+ 鳞状程序 → 低 pERK，无明显 Kras 扩增。

注意： SOX2 并非已证明直接激活 ΔNp63；低 pERK 也不等于体内 KRAS 完全零依赖。

- **同一个驱动基因背景，未必对应相同的耐药机制。**

Part1: KRAS 抑制使肿瘤退缩，却保留肺泡样残留病灶

1.1 KRAS 抑制起效迅速，但仍有低 pERK 残存病灶

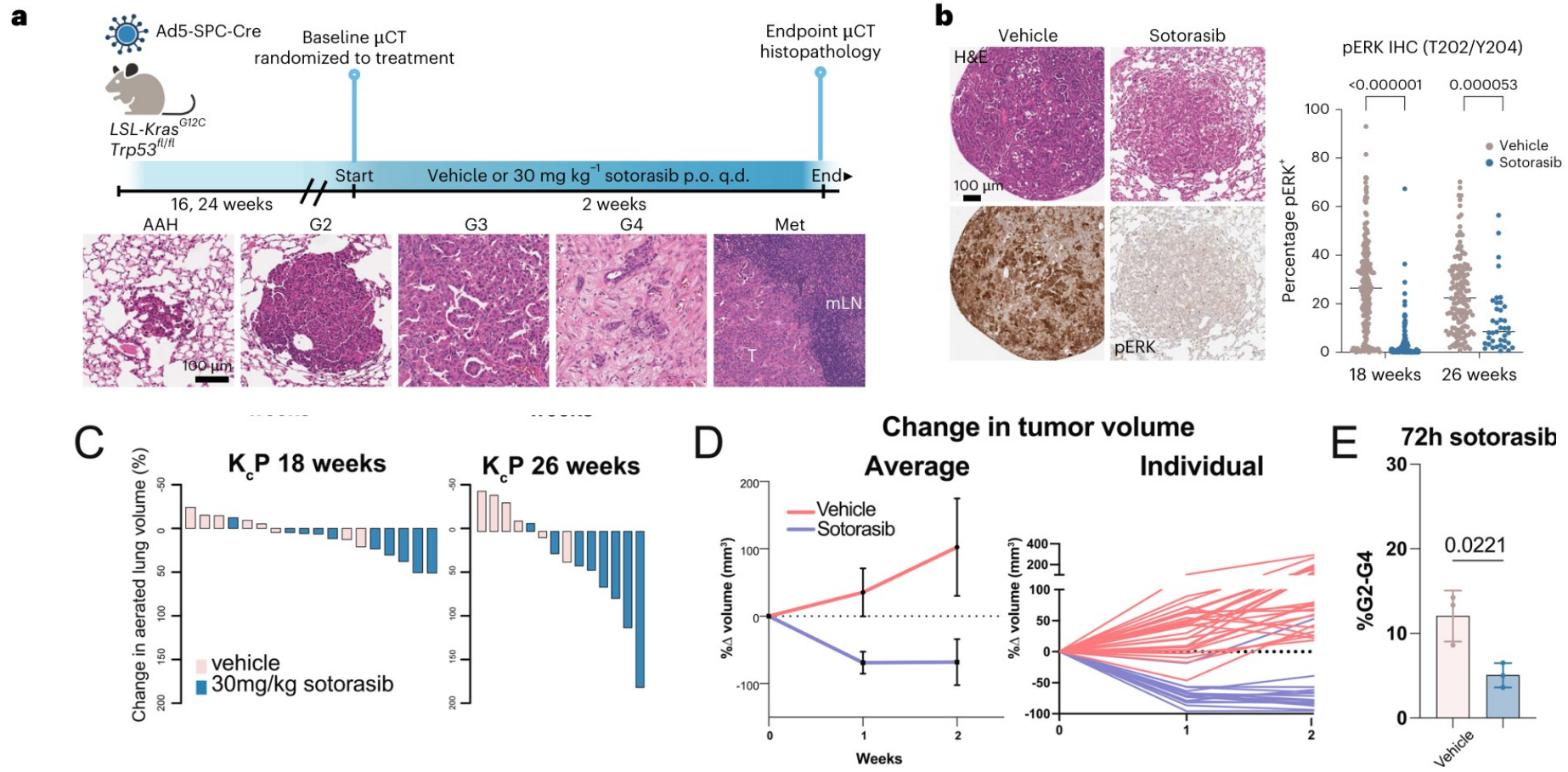


Fig. 1a–b （PDF 3）； Extended Data Fig. 1c–e （PDF 19）。完整实验条件见备注。

- Sotorasib 30 mg/kg 每日给药 2 周后， pERK 显著降低；肿瘤负荷下降但未完全清除。

1.2 单细胞转录组：残留肿瘤富集 AT2 样状态

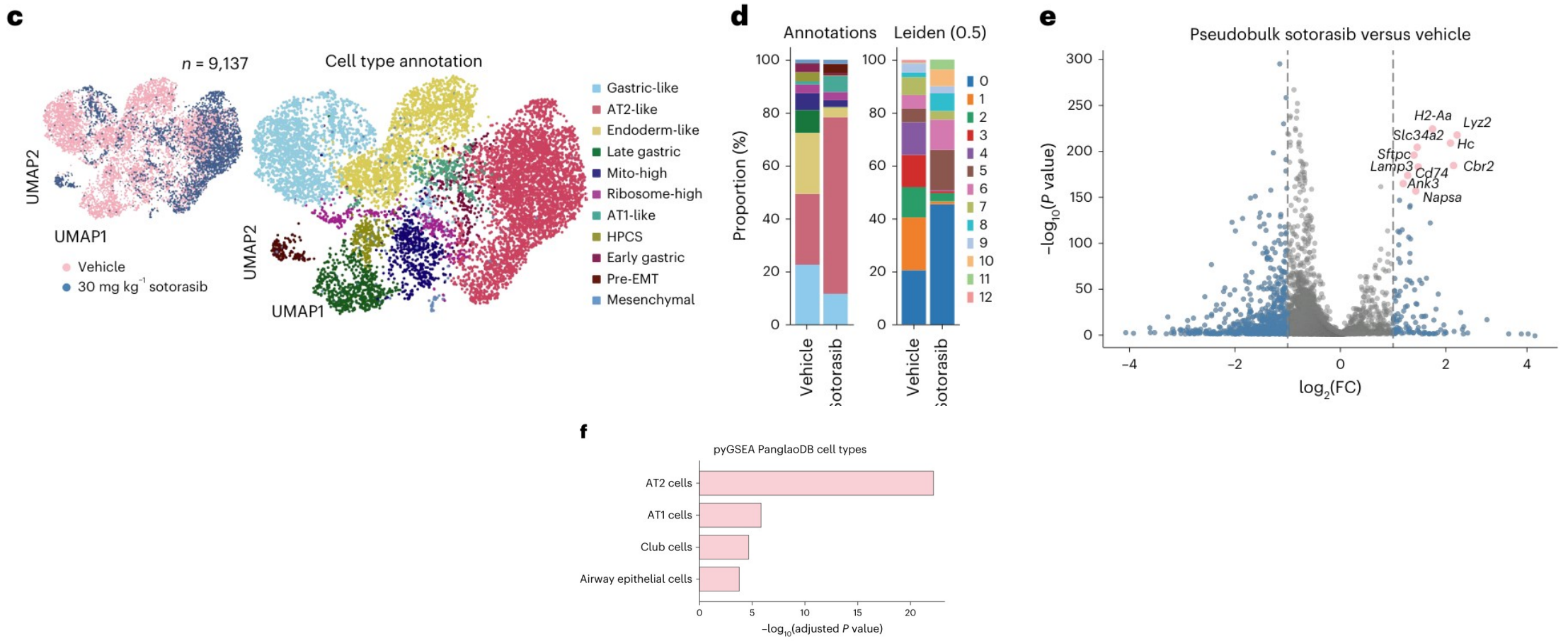


Fig. 1c–f （PDF 3）。scRNA-seq： vehicle / sotorasib 各 3 只小鼠。

- 9,137 个肿瘤细胞；治疗后 AT2 标志和富集签名升高，提示特定肺泡样残存状态。

1.3 残留状态类似临床 RD，且更接近低级别腺瘤

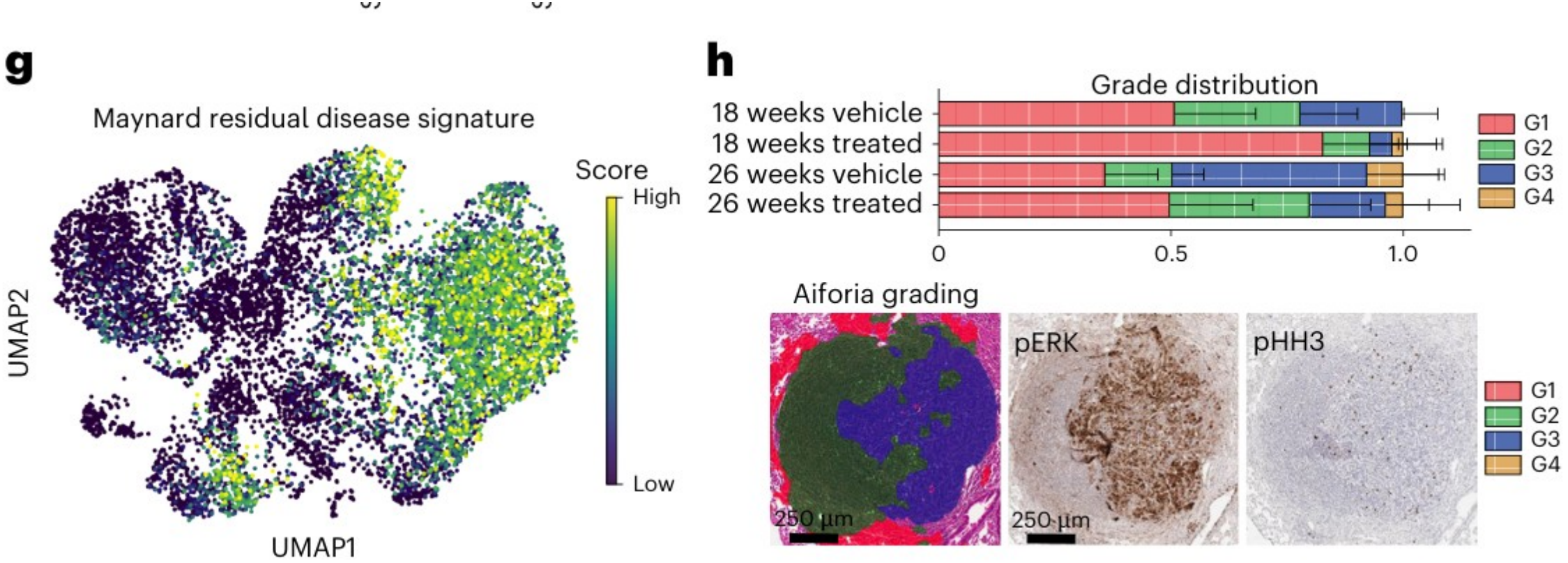


Fig. 1g–h （PDF 3）。人 EGFR/ALK 靶向治疗 RD 签名投射到小鼠数据。

- 临床残留病灶签名富集；短期治疗后以 G1/G2 病灶为主，高级别成分被优先去除。

1.4 KRAS 抑制范围影响 AT1/AT2 混合表型

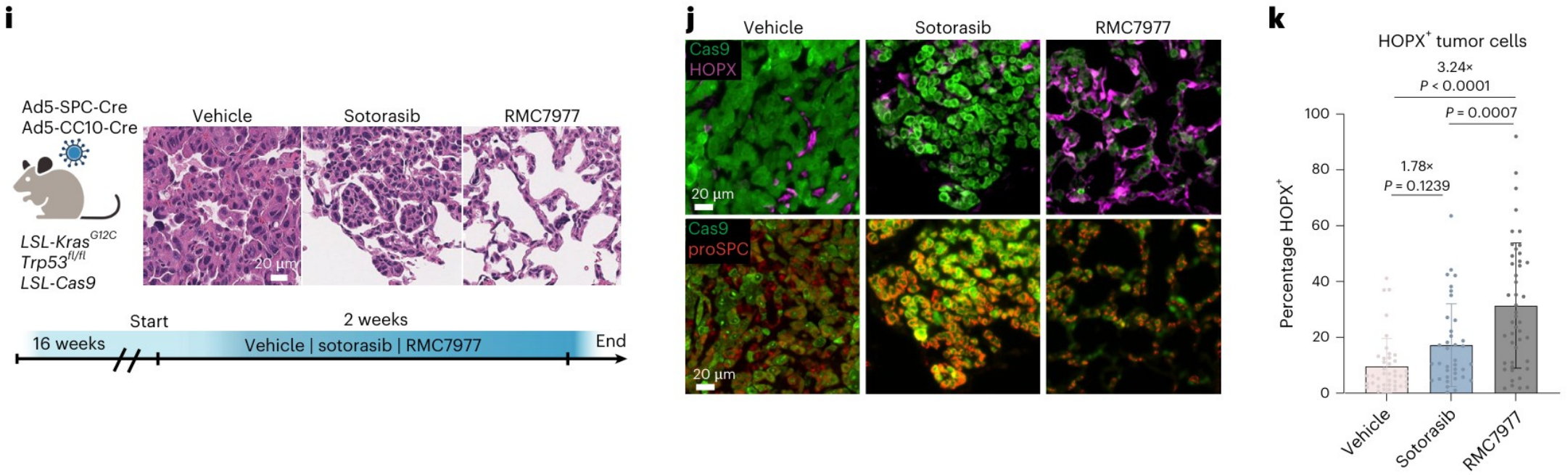


Fig. 1i–k （PDF 3）。HOPX： AT1 标志； proSPC： AT2 标志。

- RMC7977 比 sotorasib 更明显诱导 HOPX；部分 HOPX+ 癌细胞仍保留 proSPC。

Q： 长期药压下，这些残留细胞将怎样复发?

Part2：持续用药后，肿瘤通过 KRAS 扩增重新激活 MAPK

2.1 纵向 μCT： 持续给药时，部分病灶重新进展

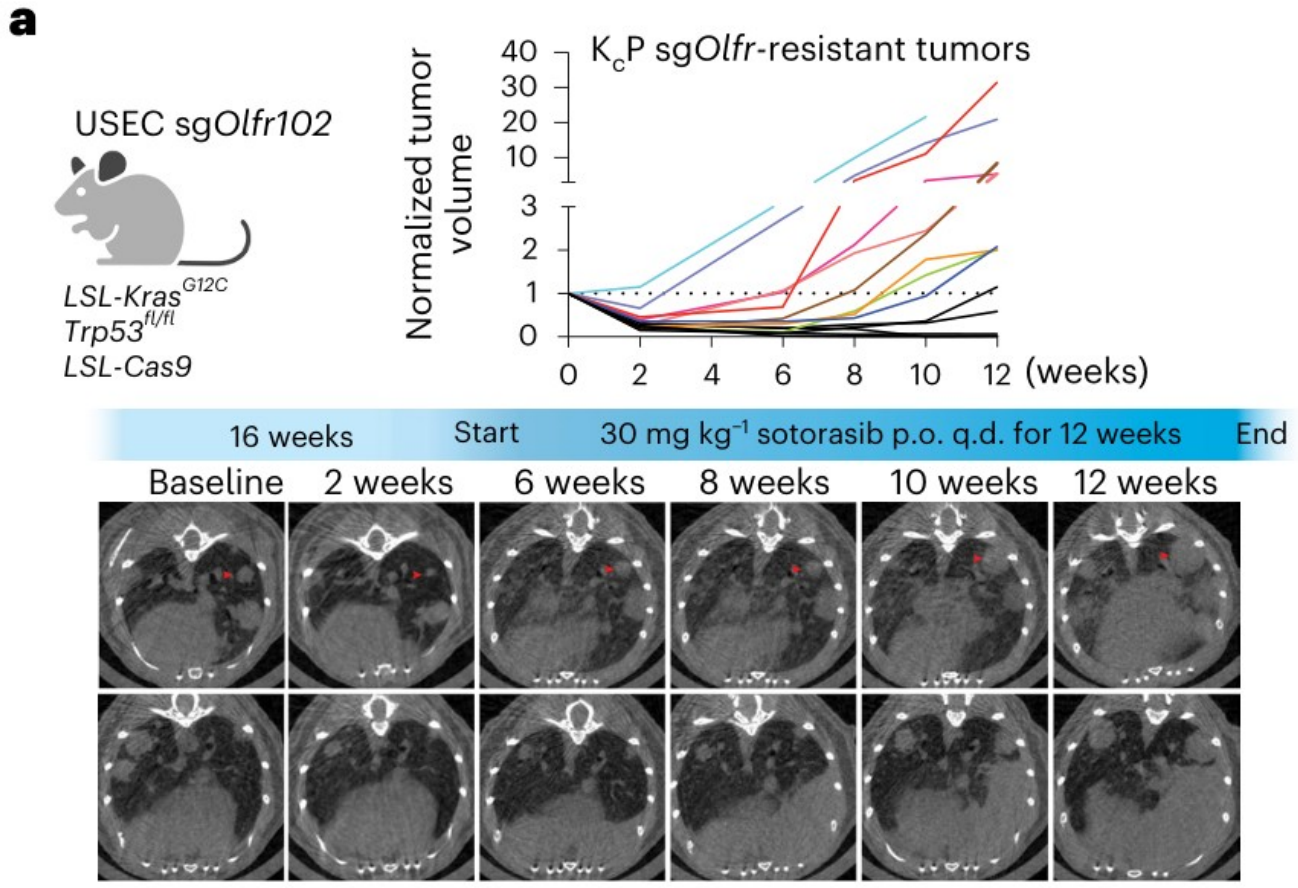


Fig. 2a (PDF 4) | USEC-sgOlfr; treatment starts at week 16, for up to 12 weeks.

- 同一病灶先缩小、后在持续治疗约 6–10 周出现复发，建立获得性耐药模型。

2.2 复发腺癌恢复 pERK，并伴肺泡标志减弱

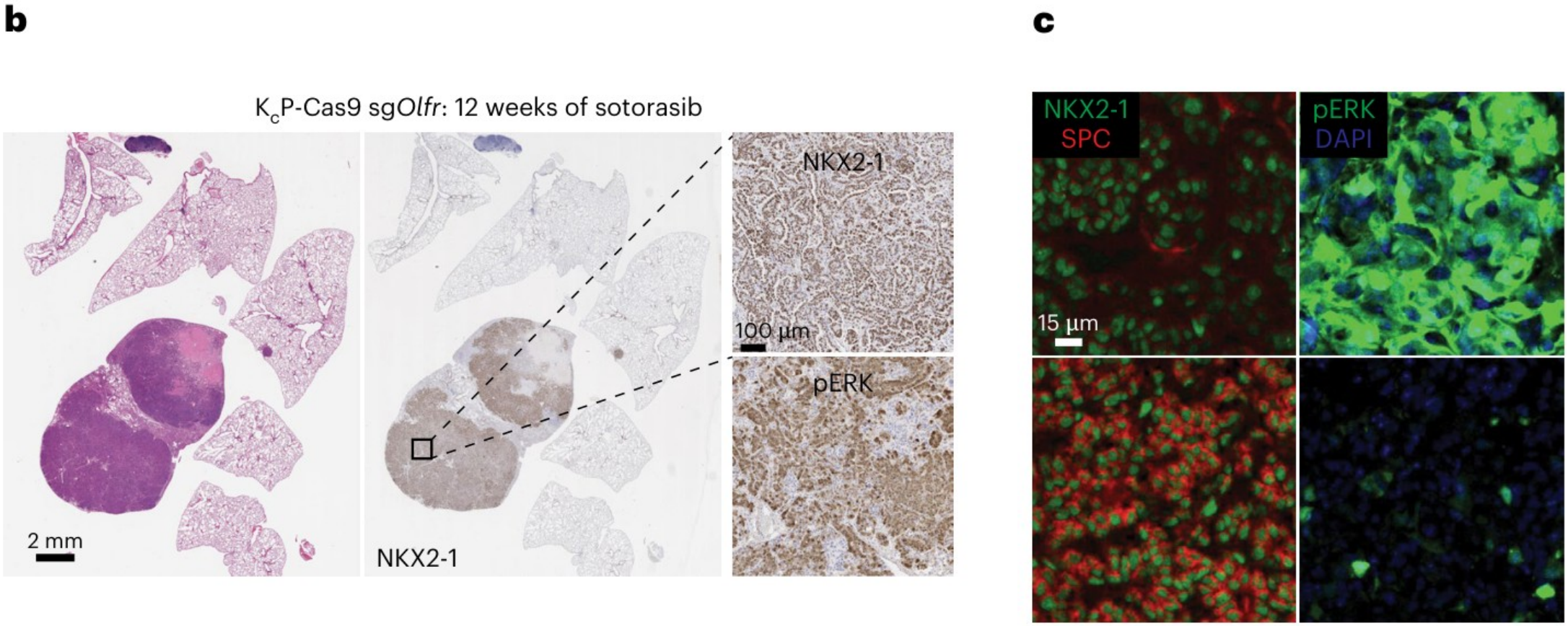


Fig. 2b–c （PDF 4）。IHC / 多重 IF 对照组织学与 MAPK 活性。

- 耐药肿瘤多为 NKX2-1+ 腺癌；高级别区域 pERK 回升，可伴 SPC 表达降低。

2.3 Kras G12C 局部扩增是主要机制，部分由 ecDNA 承载

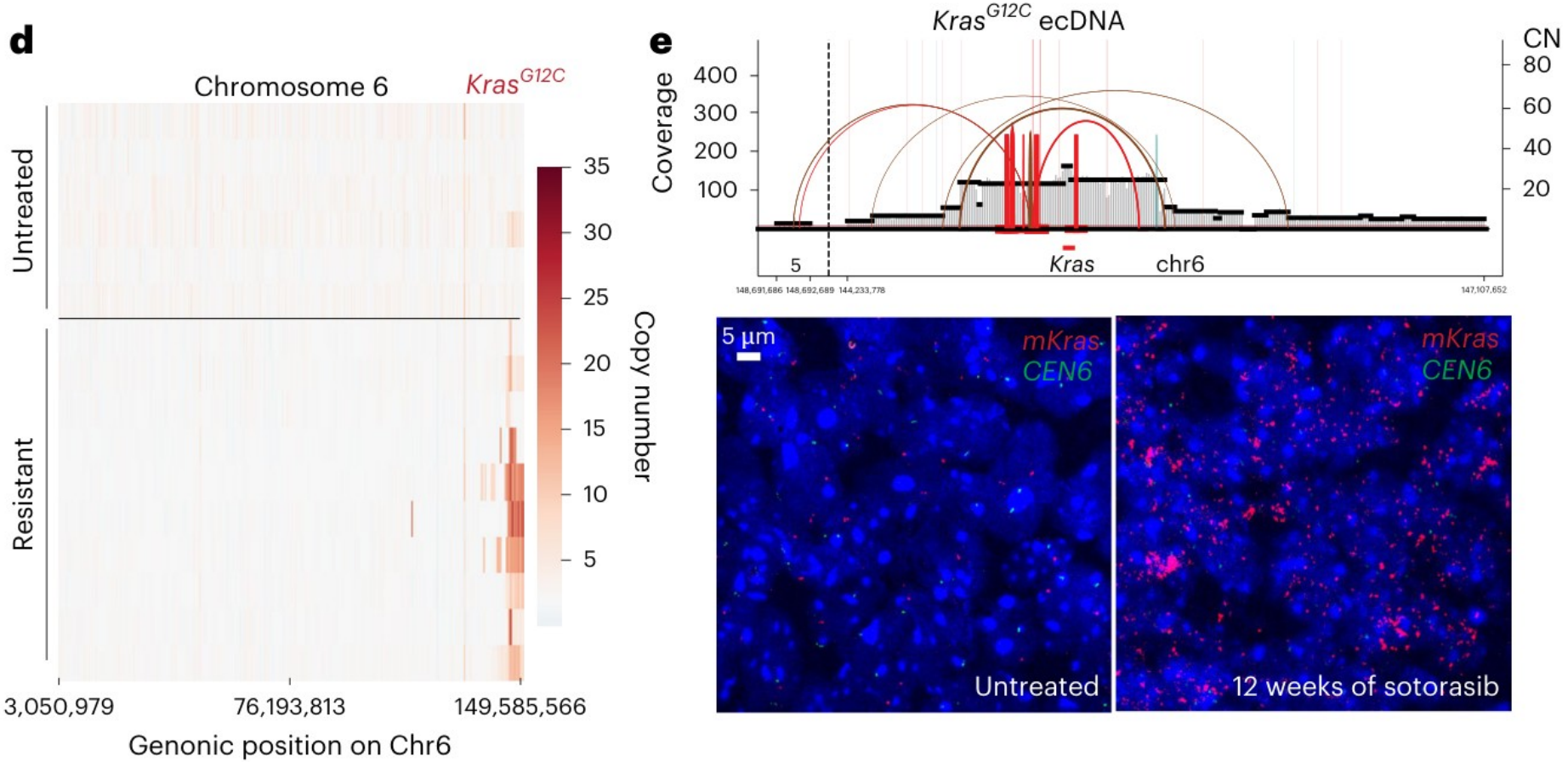


Fig. 2d–e （PDF 4）；正文 PDF 6。 CNVkit · WGS / AmpliconArchitect 与 DNA FISH。

- 10/10 个测序耐药瘤有 Kras 局部扩增；至少 4/10 为 ecDNA，其余为复杂非环状扩增。

Q： 如果改换谱系身份，还必须依靠 KRAS 扩增吗?

Part3: NKX2-1 缺失打开低 MAPK 活性的鳞状耐药路径

3.1 Nkx2-1 缺失使短期残存状态更加多样

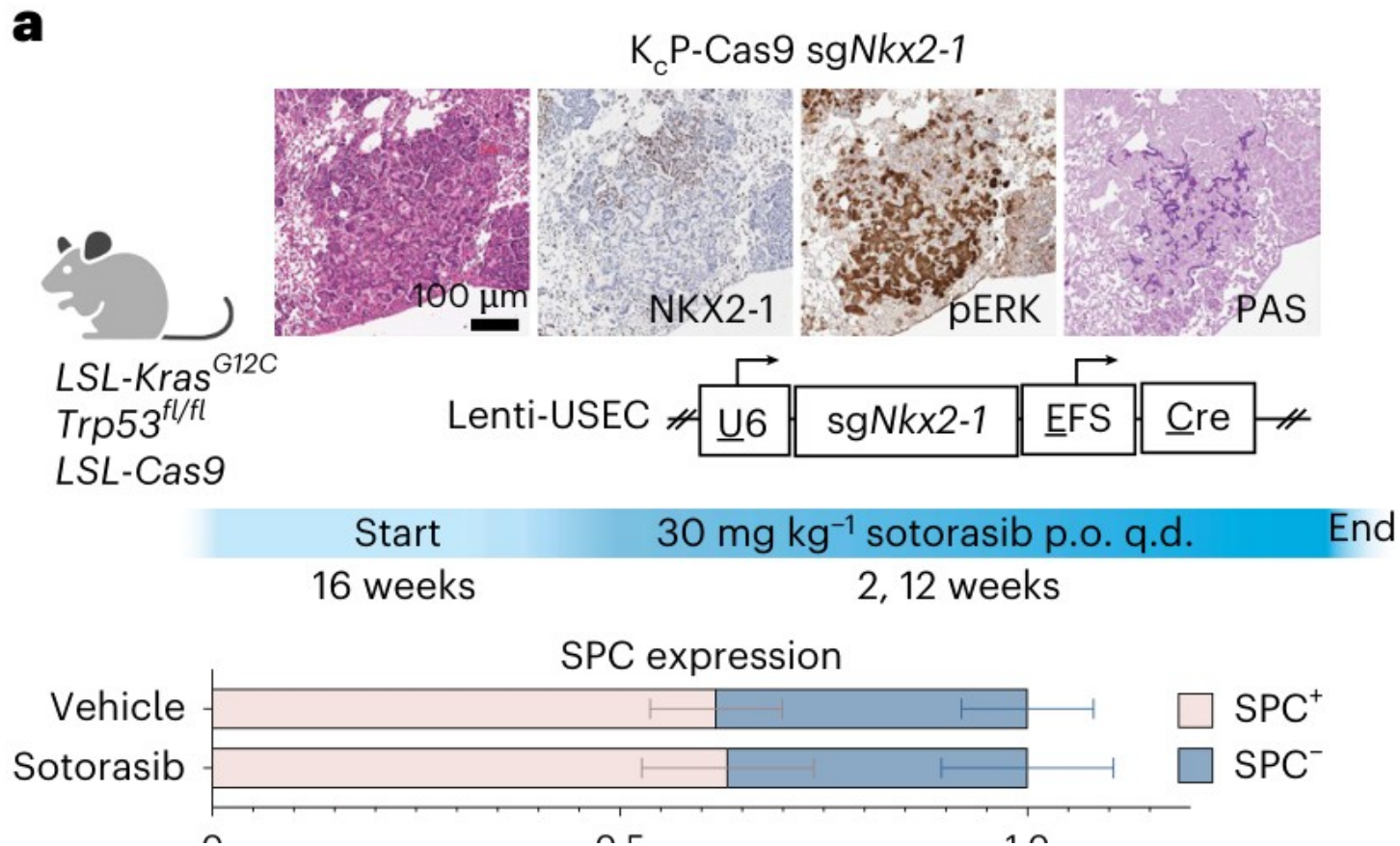
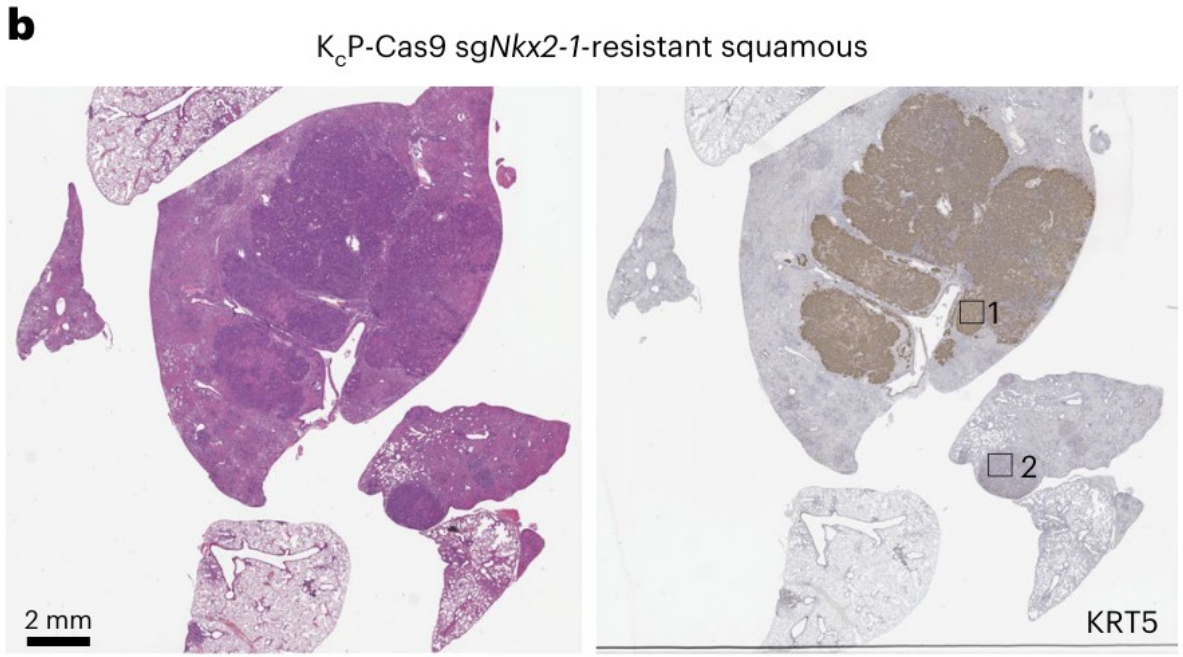


Fig. 3a （PDF 5）。SPC+ 不意味着 NKX2-1 必需；部分 NKX2-1+ 病灶可能逃逸编辑。

- Nkx2-1 敲除后可见黏液样及非黏液样肿瘤；治疗后同时存在 SPC+ 和 SPC− 残存。

3.2 长期治疗后出现 ΔNp63+/KRT5+ 鳞状耐药瘤



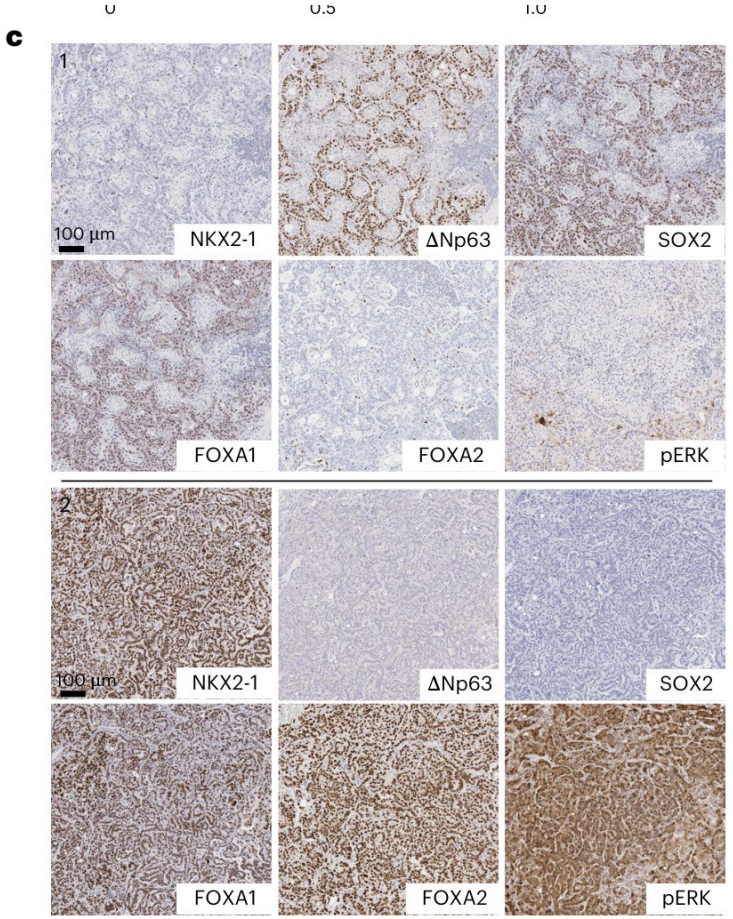


Fig. 3b–c（**PDF 5**）；正文 **PDF 6**。发生率单位为小鼠； **SOX2** 表达可变。

- 4/17 只处理小鼠出现鳞状耐药瘤； NKX2-1− / ΔNp63+ / FOXA1+ ，与邻近腺癌形成对照。

3.3 撤药后鳞状身份仍保留， pERK 仍低

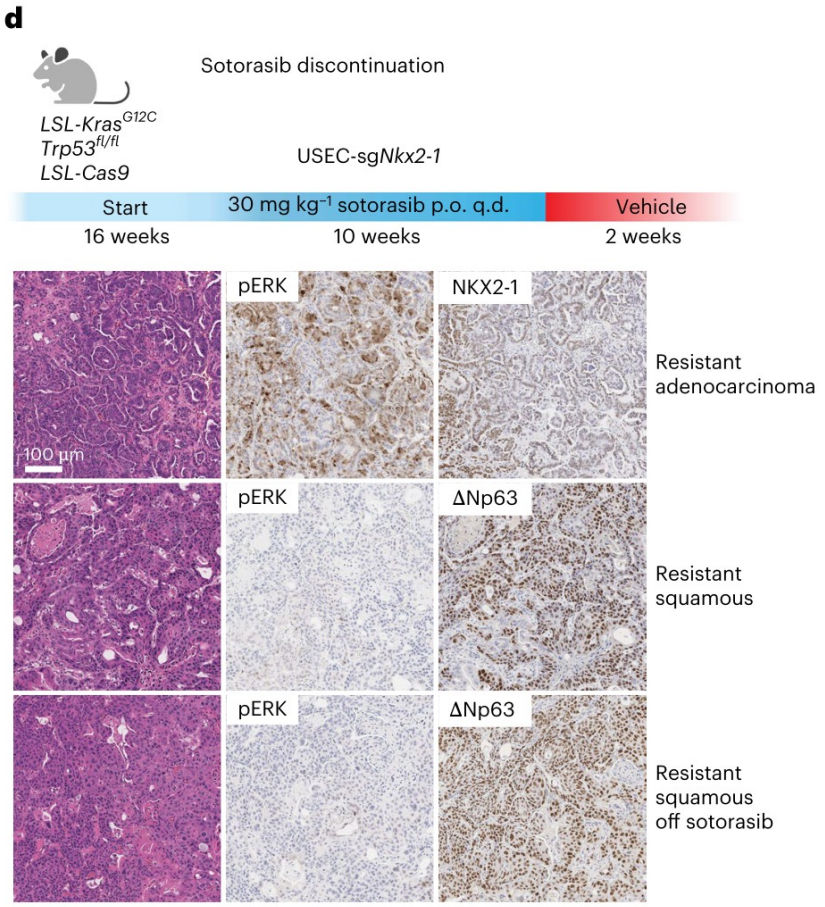


Fig. 3d （PDF 5）。停药队列终点观察，支持鳞状分化状态较稳定。

- 连续治疗 10 周后撤药 2 周， 2/9 只小鼠有鳞状肿瘤；未见明显 MAPK 活性恢复。

3.4 鳞状耐药缺少 KRAS 扩增，突变 KRAS 转录较低

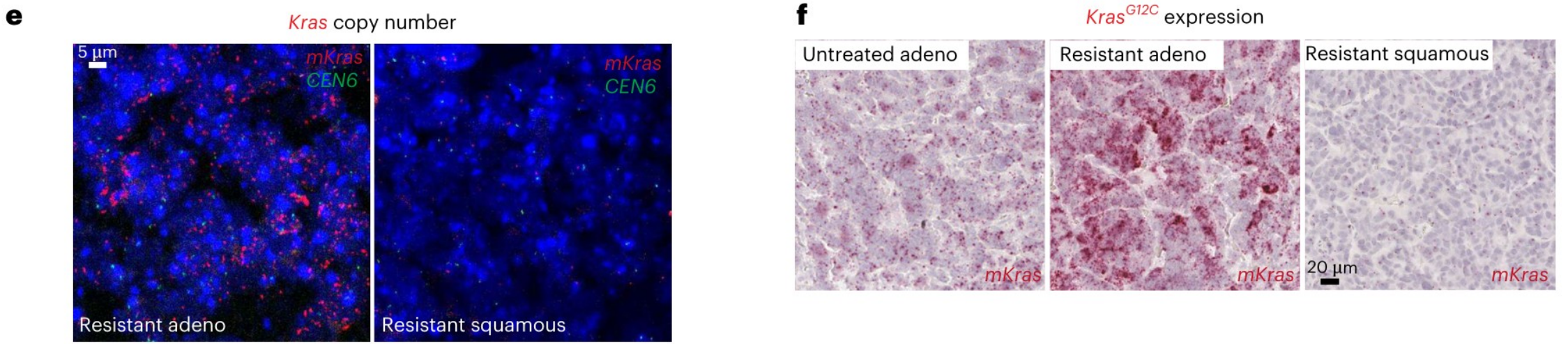


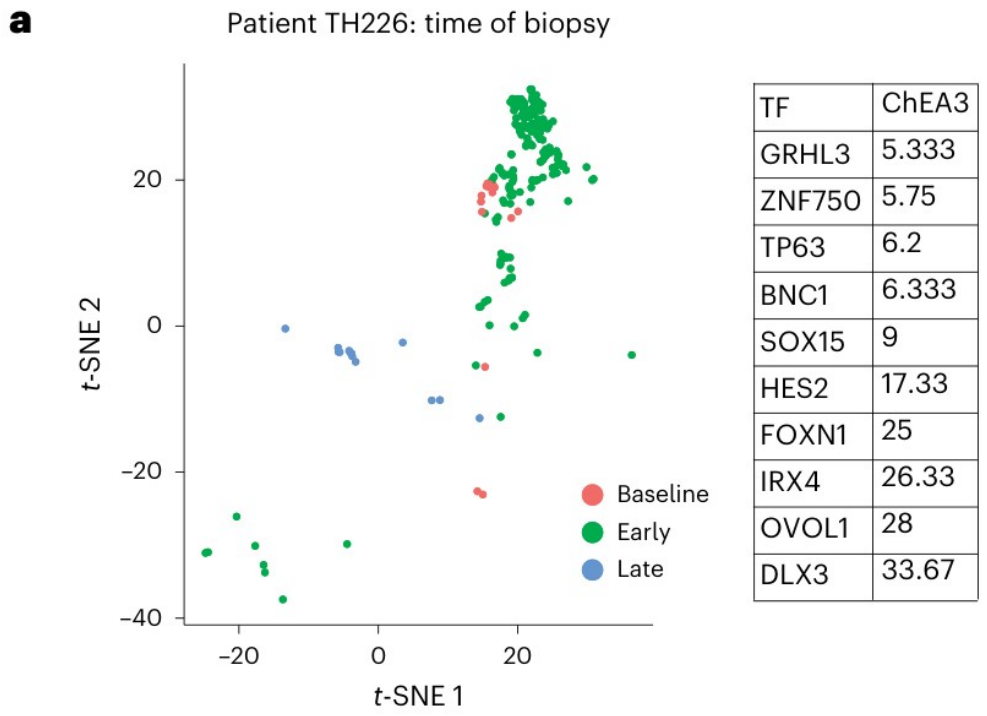
Fig. 3e–f （PDF 5）；正文 PDF 6：测序 n = 4 个鳞状瘤。

- FISH / 测序未见局部 Kras 扩增；突变转录仍可检出，但低于耐药腺癌，支持依赖性降低。

Q： 哪些转录因子真正驱动肺泡细胞转向鳞状命运?

Part4: 患者线索与 CRISPRa 筛选锁定鳞状命运因子 ΔNp63

4.1 患者鳞化时序与 TCGA 共同提名候选转录因子



TF	ChEA3
GRHL3	5.333
ZNF750	5.75
TP63	6.2
BNC1	6.333
SOX15	9
HES2	17.33
FOXN1	25
IRX4	26.33
OVOL1	28
DLX3	33.67

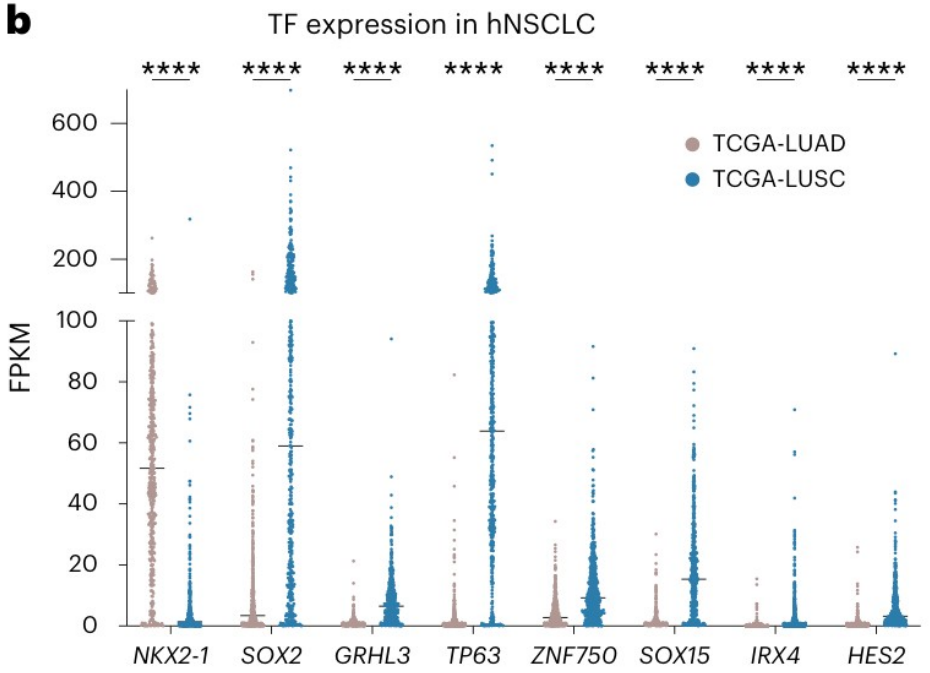


Fig. 4a–b （PDF 7）。临床时序数据来自 EGFR exon19del / 奥希替尼患者，而非 KRASi 队列。

- EGFR-TKI 后鳞化患者提供线索； TCGA-LUAD 500 例与 LUSC 494 例支持鳞状 TF 富集。

4.2 CRISPRa 功能筛选： ΔNp63 使类器官对 KRASi 不敏感

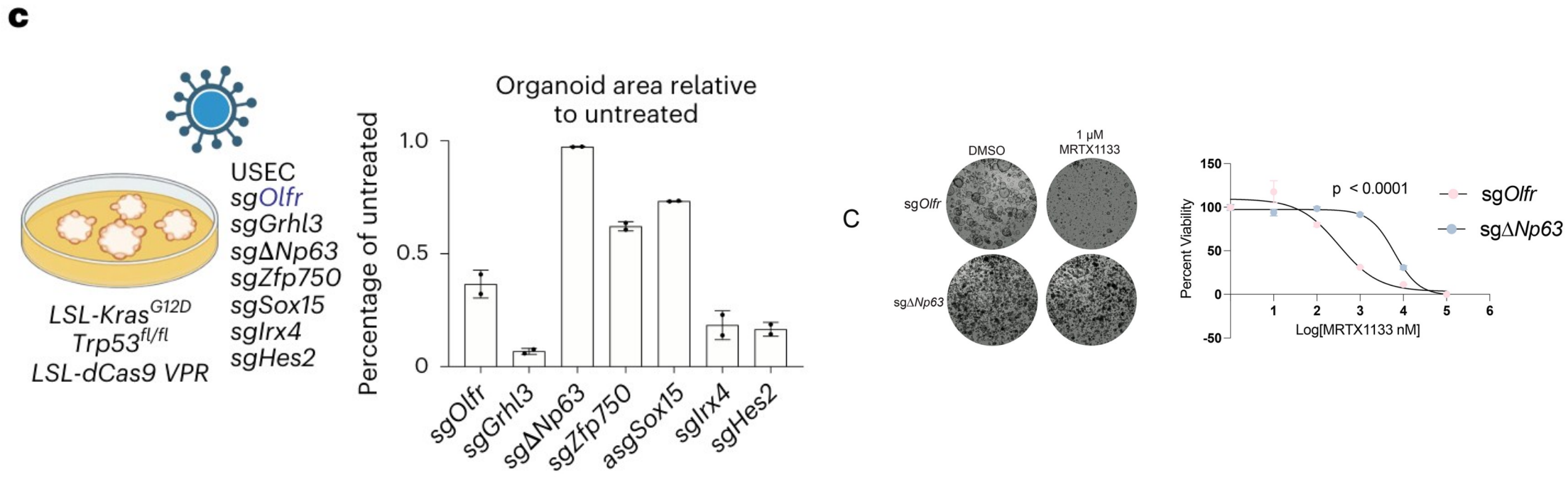


Fig. 4c （PDF 7）； Extended Data Fig. 6c （PDF 27）。左：候选筛选；右：剂量效应。

- 在 KP-VPR （G12D）类器官激活候选 TF； ΔNp63 组在 MRTX1133 下仍保持相对生长。

4.3 ΔNp63 重塑谱系：肺泡标志下降、鳞状基因升高

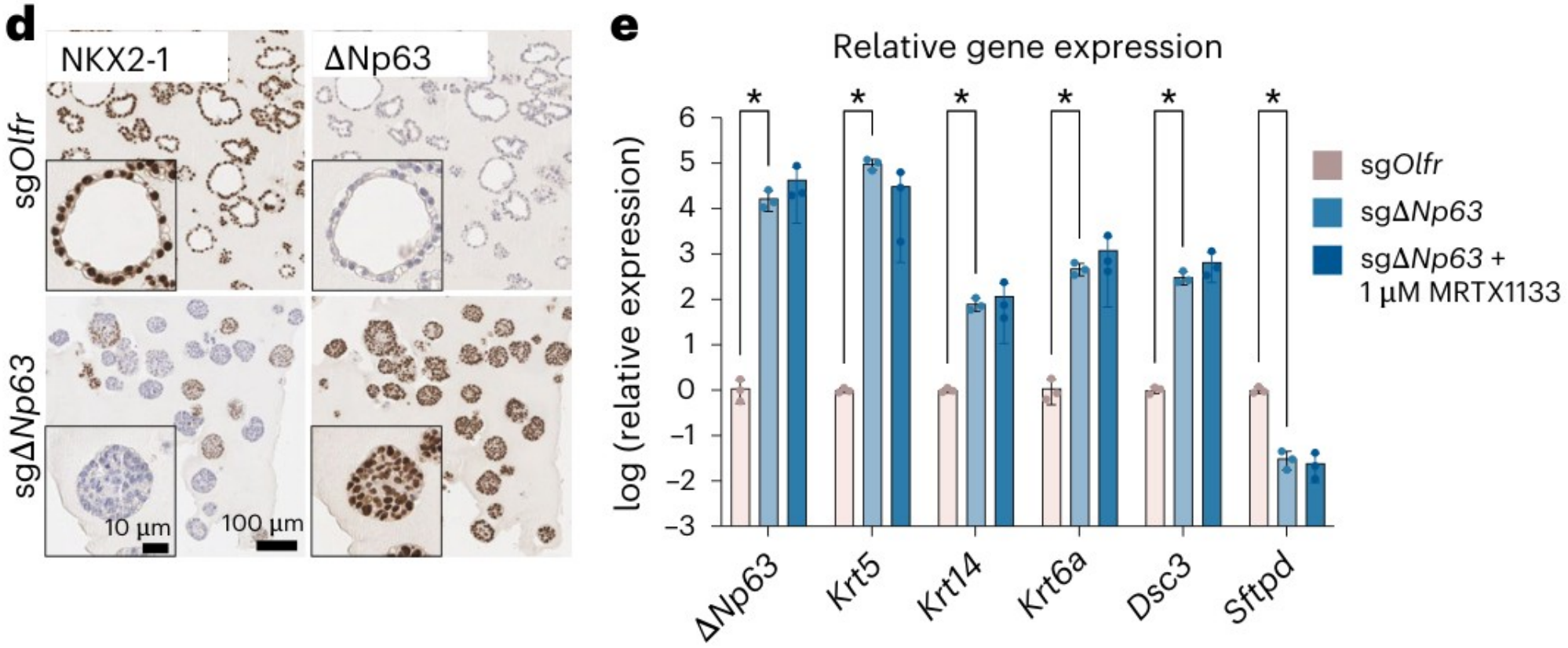
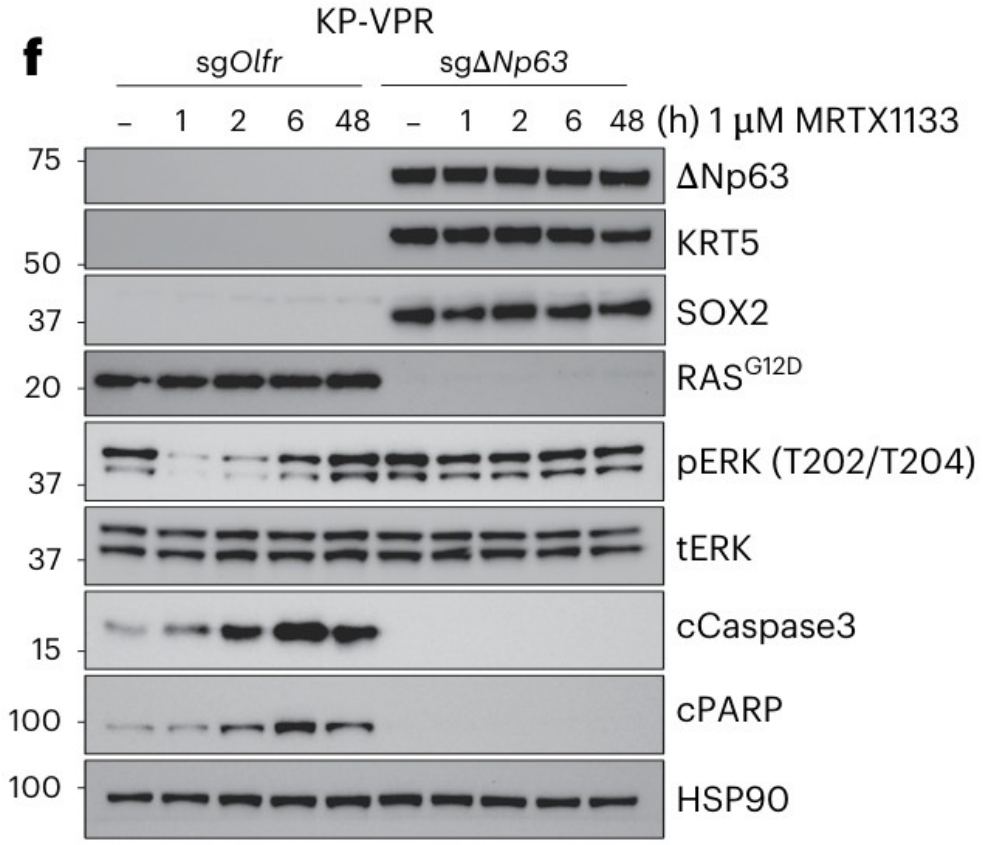


Fig. 4d–e （PDF 7）。左：类器官 IHC；右： qPCR；肺泡相关 Sftpd 下调。

- NKX2-1 降低， ΔNp63 / Krt5 / Krt14 / Krt6a / Dsc3 上升，形成鳞状分化程序。

4.4 鳞化类器官的 KRAS 抑制反应和凋亡减弱



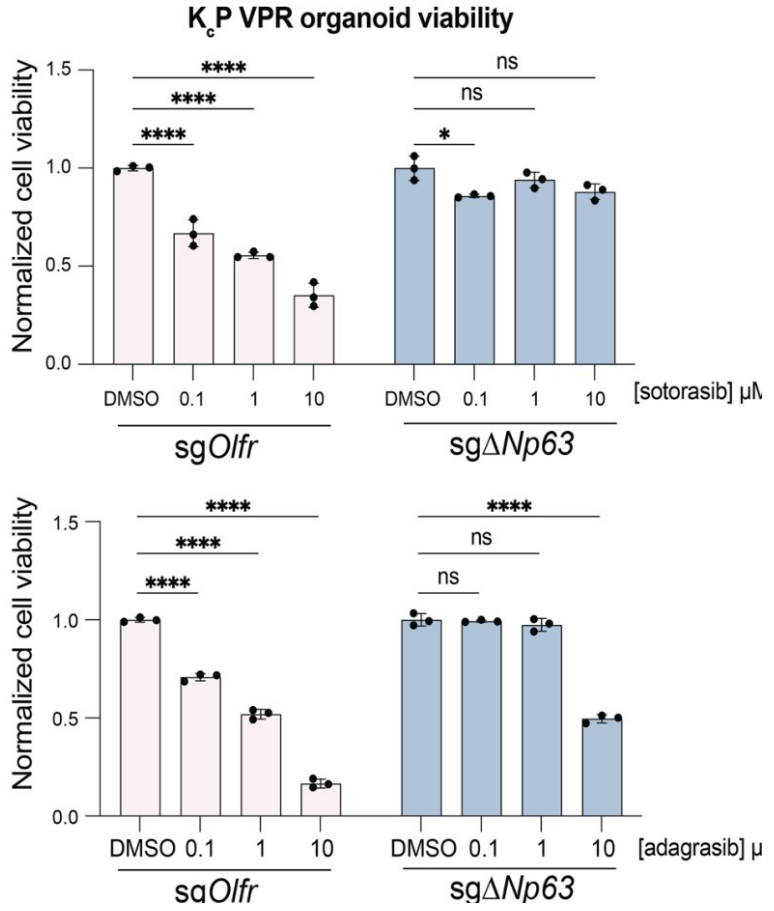


Fig. 4f （PDF 7）； Extended Data Fig. 6d （PDF 27，右侧活性定量）。 WB 完整标志见左图。

- ΔNp63 组致癌 KRAS 表达降低、凋亡反应减弱； G12C 模型也对 sotorasib / adagrasib 不敏感。

4.5 正位移植： ΔNp63 类器官可形成低 MAPK 鳞癌

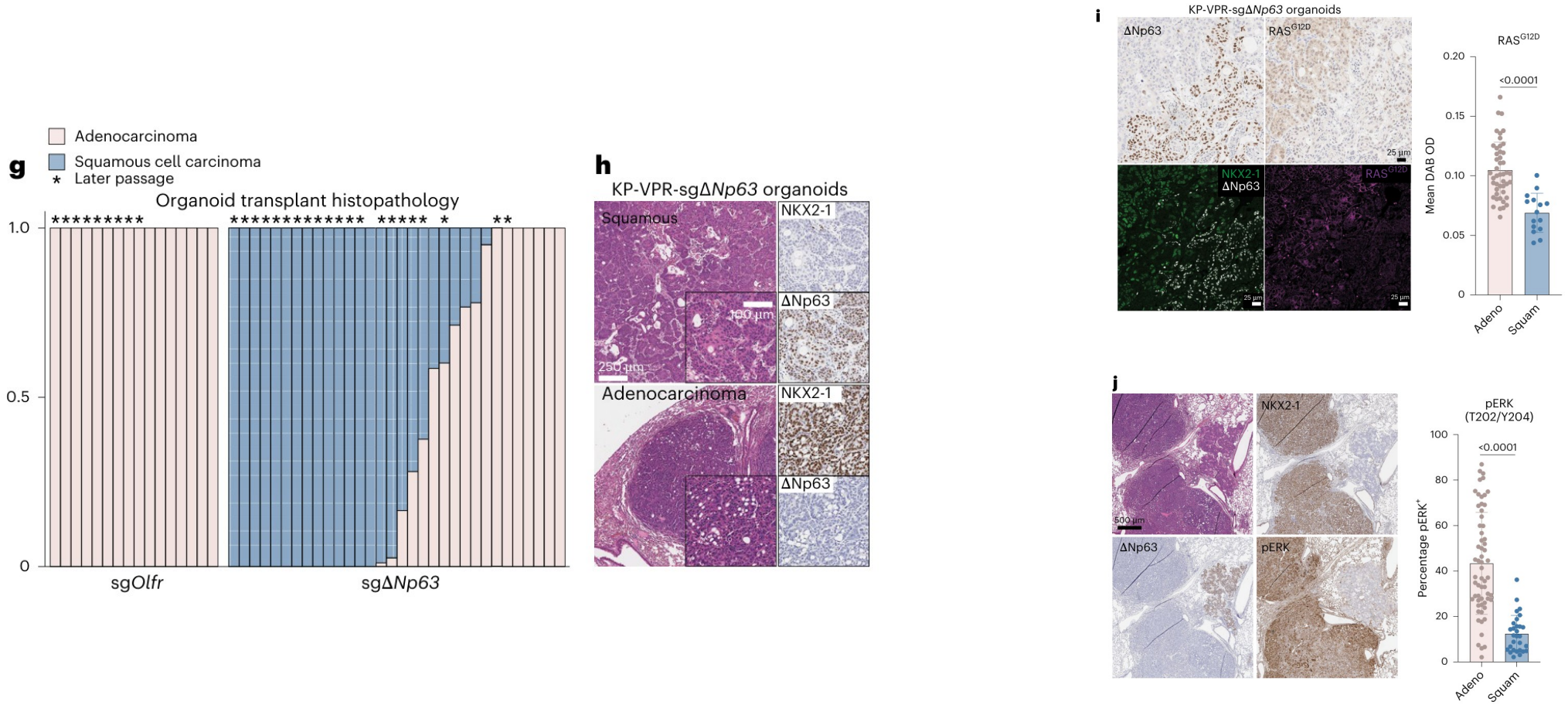


Fig. 4g–j （PDF 7）。 g： 小鼠组织类型比例； h： 病理； i–j： RAS G12D / pERK 。

- ΔNp63 类器官在肺内形成腺癌与鳞癌；鳞癌病灶致癌 KRAS 表达及 pERK 显著降低。

Q： 体外和移植中有效，原位单独表达 ΔNp63 也足够吗?

Part5: ΔNp63 原位不足； SOX2 为谱系可塑性提供许可

5.1 原位 ΔNp63 激活抑制成瘤，提示背景依赖

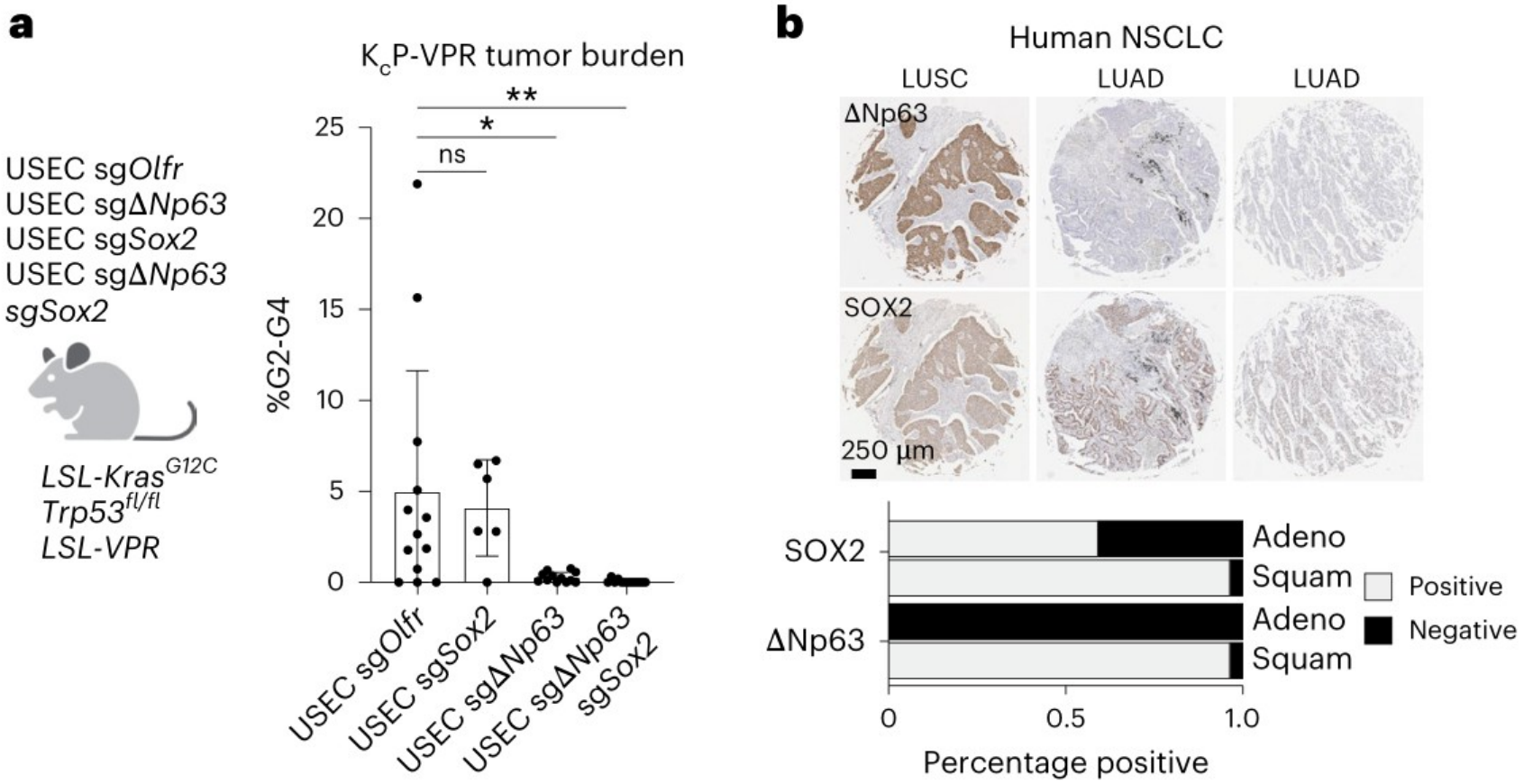
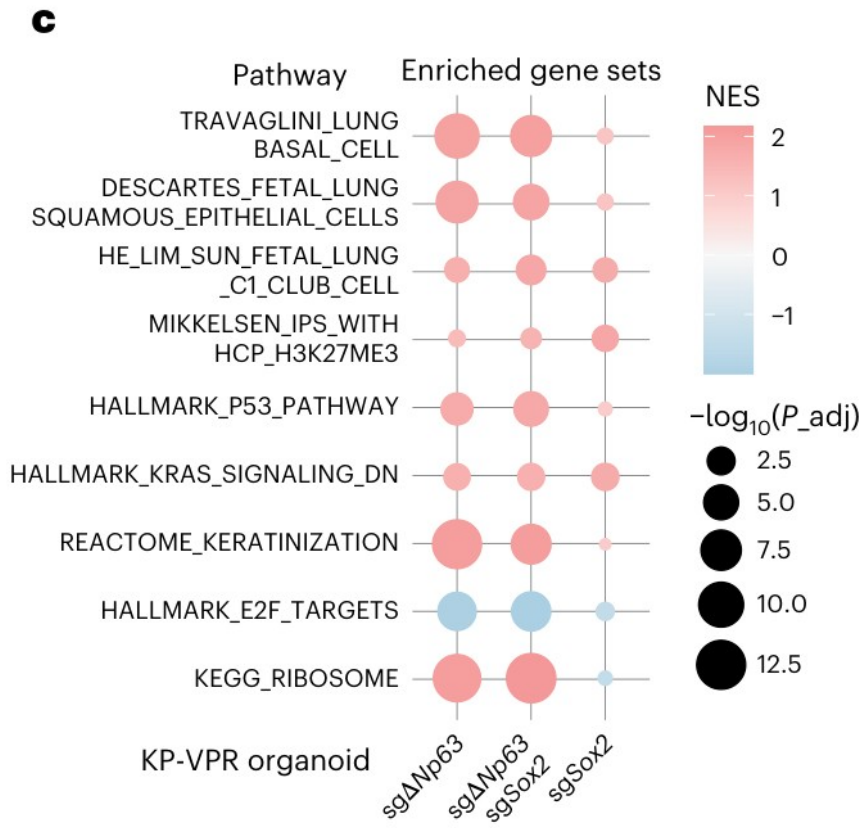


Fig. 5a–b （PDF 9）。原位结果不同于类器官 / 移植；ΔNp63 并非在所有背景都充分。

- KCP-VPR 原位激活 ΔNp63 后， G2–G4 负荷下降； SOX2 在部分腺癌和鳞癌中均可表达。

5.2 SOX2 增加染色质可塑性，并不直接建立完整鳞状命运



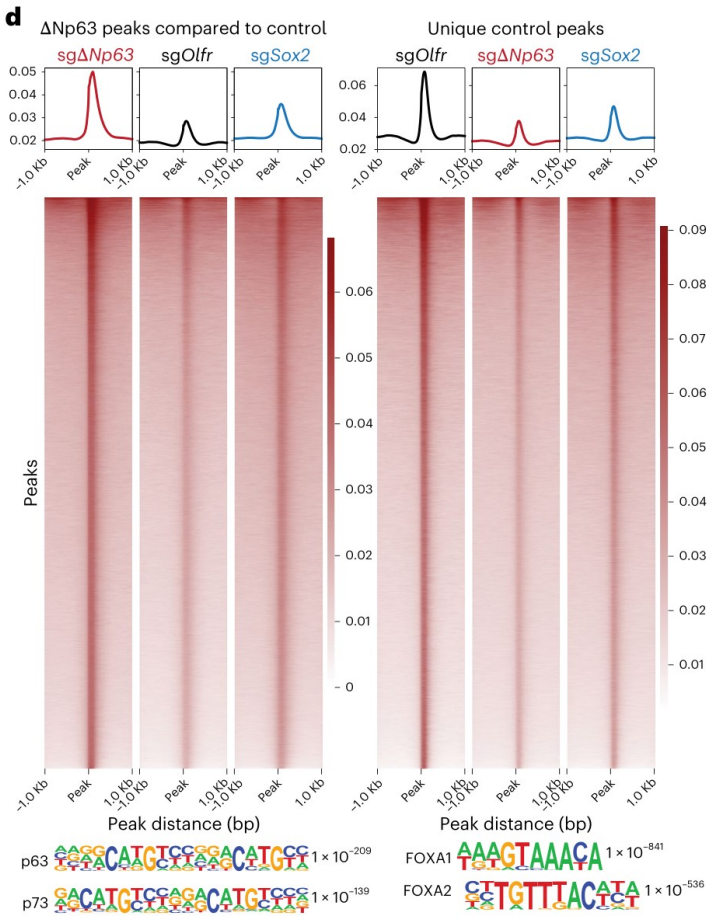


Fig. 5c–d （PDF 9）。SOX2：提供可塑性；ΔNp63：执行鳞状分化的功能证据更直接。

- RNA-seq 未显示 SOX2 单独建立完整鳞状程序；ATAC-seq 显示其共享部分鳞状开放位点。

5.3 SOX2 单独过表达可出现鳞化，但发生率低

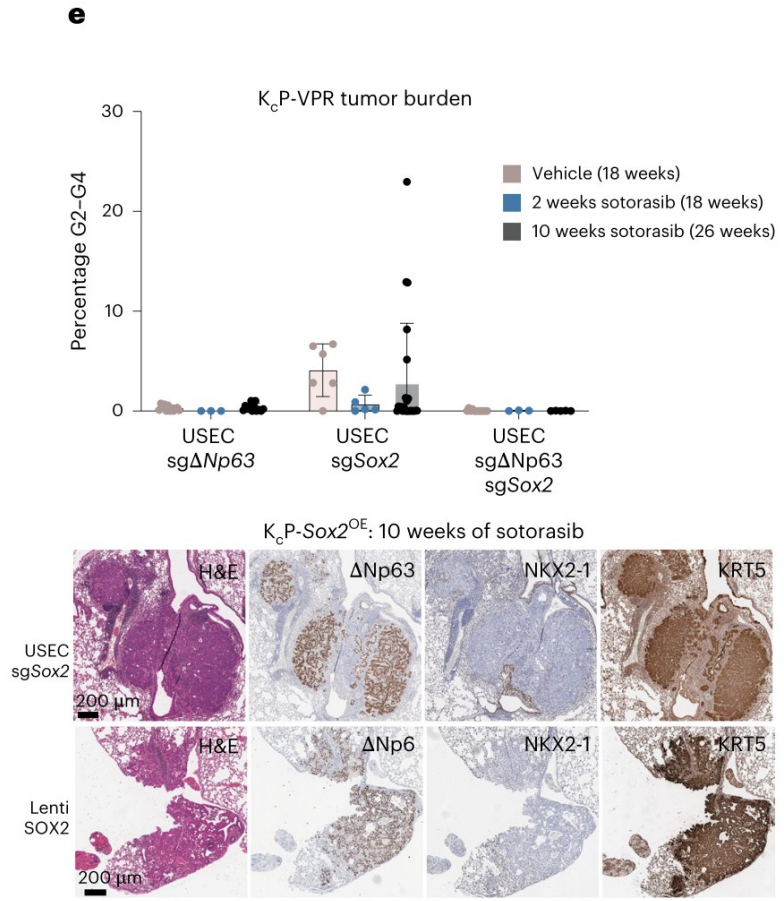


Fig. 5e （PDF 9）；正文 PDF 11。 2 周抑瘤与长期罕见鳞化并不矛盾。

- 罕见鳞癌： sgSox2 为 1/27， Sox2 cDNA 为 1/18；多数非鳞状耐药瘤仍恢复 pERK。

5.4 Club 来源使 SOX2 更易连接鳞状命运

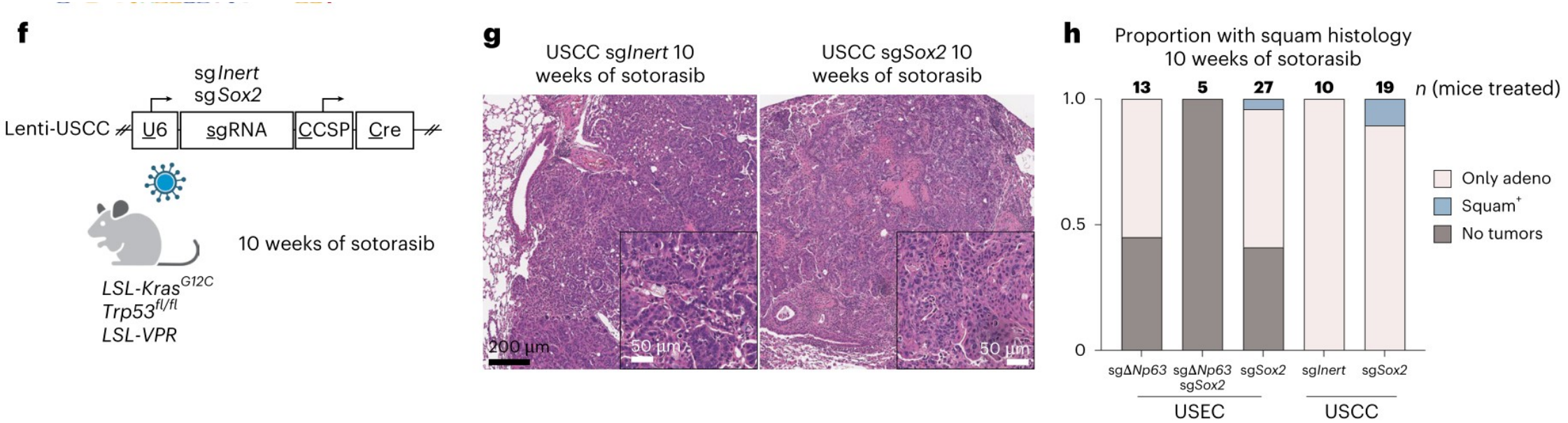


Fig. 5f–h （PDF 9）。USCC： CC10 启动子驱动 Cre，偏向 Club 细胞起始。

- Club-sgSox2 组 2/19 只小鼠出现耐药鳞癌，对照 0/10；仍不足以实现高频转化。

Q： 再解除 NKX2-1 的谱系约束，转化概率会怎样?

Part6: NKX2-1 缺失、 SOX2 背景与起源共同决定转化概率

6.1 组合条件下，治疗前也可出现腺鳞混合病理

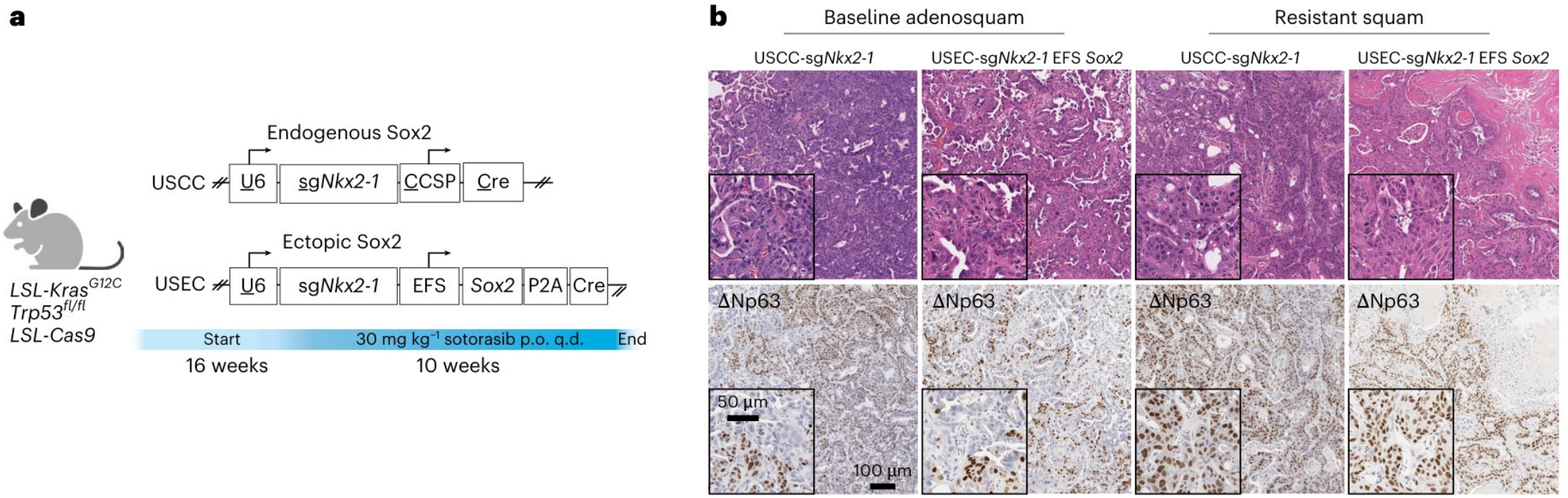
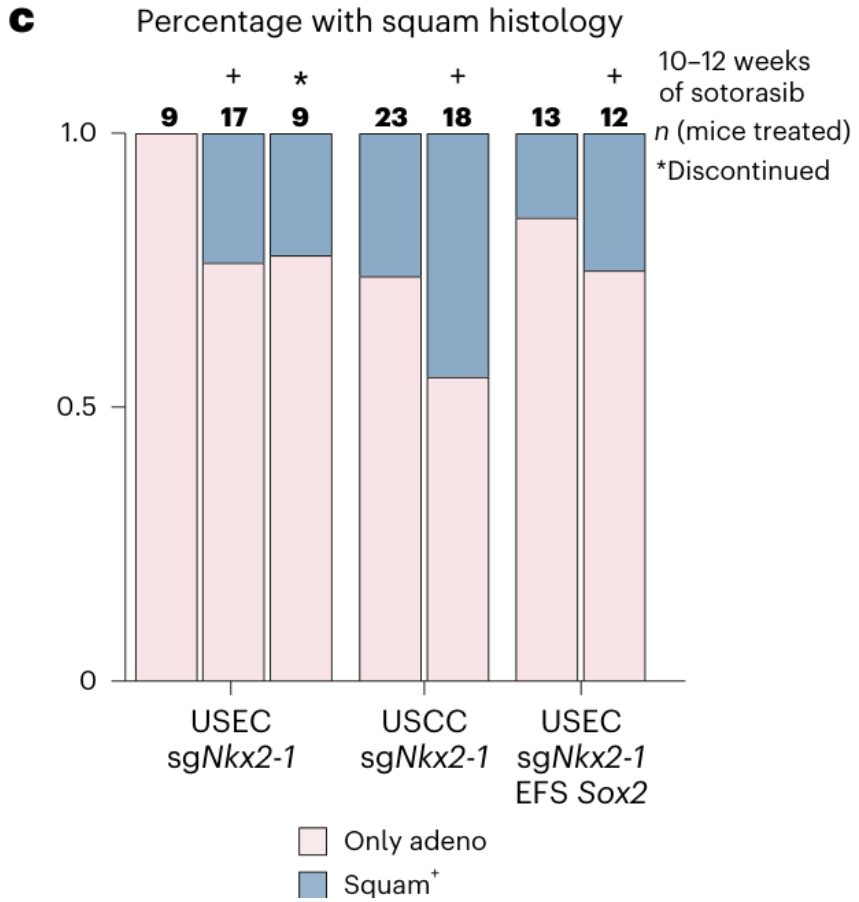


Fig. 6a–b （PDF 10）；正文 PDF 11。两条模型分别利用内源 / 异位 SOX2 背景。

- 未治疗组： Club-Nkx2-1 KO 为 6/23； Nkx2-1 KO + Sox2 为 2/13，说明药物并非鳞化必需条件。

6.2 Club 来源与 Nkx2-1 缺失提高鳞状耐药发生率



USEC–Nkx2-1 KO
4 / 17 （23.5%）

Club–Nkx2-1 KO
8 / 18 （44.4%）

Nkx2-1 KO + 异位 Sox2
3 / 12 （25.0%）

Fig. 6c （PDF 10）；正文 PDF 11。不同队列、起源与载体不能当作严格同条件效应排名。

- Club-Nkx2-1 KO 为 8/18 （44.4%）； Nkx2-1 KO + Sox2 为 3/12 （25%）；分母均为小鼠。

6.3 耐药鳞癌 pERK 低，未治疗腺鳞病灶仍有 MAPK 活性

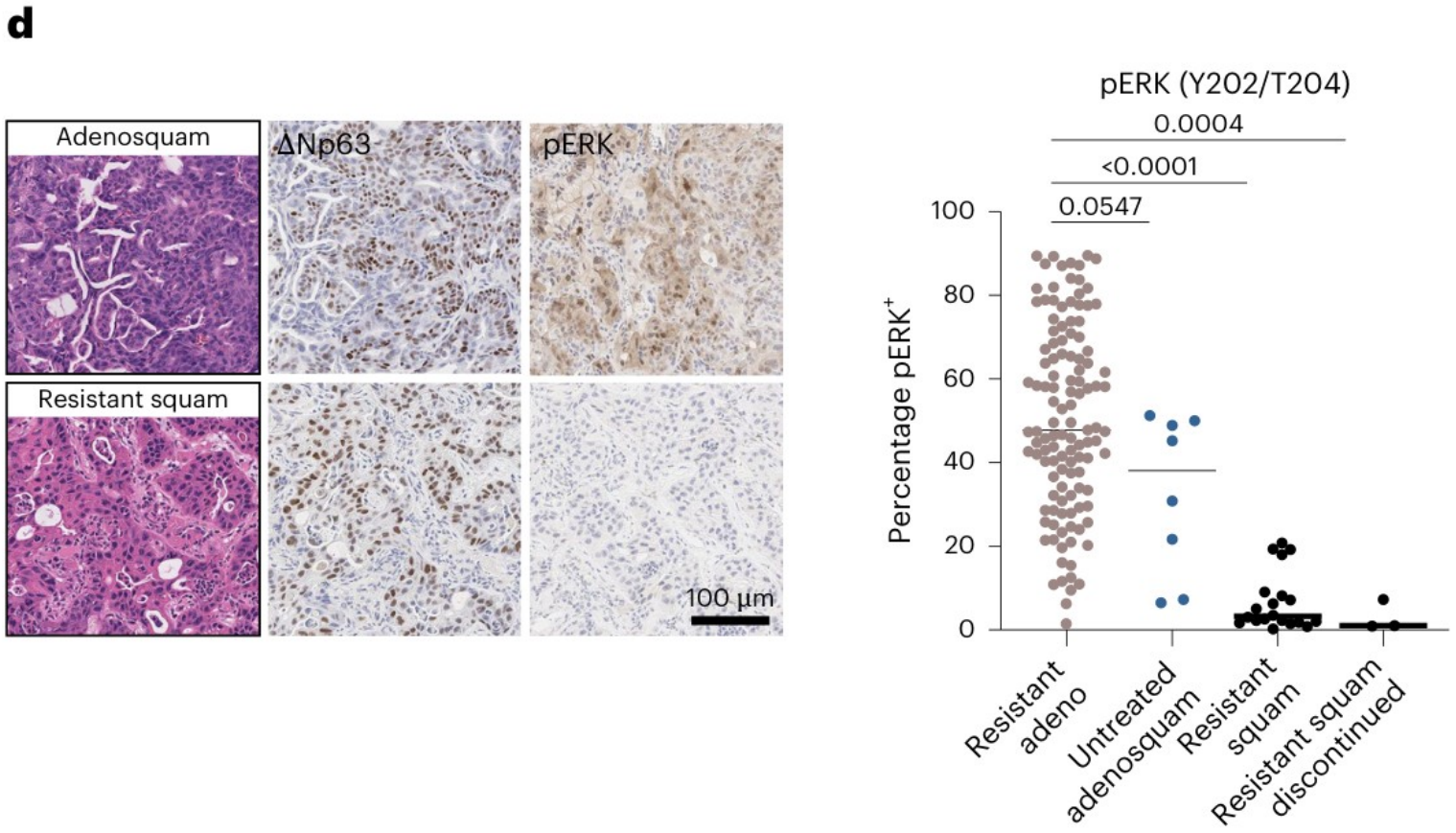


Fig. 6d (PDF 10) | n = 119 adeno / 8 untreated adenosquam / 20 resistant squam / 3 discontinued.

- 耐药腺癌 pERK 高；未治疗腺鳞瘤中等；耐药鳞癌及停药后均较低，不能一概而论。

6.4 最终模型：同一 KRAS 驱动癌有两条耐药道路

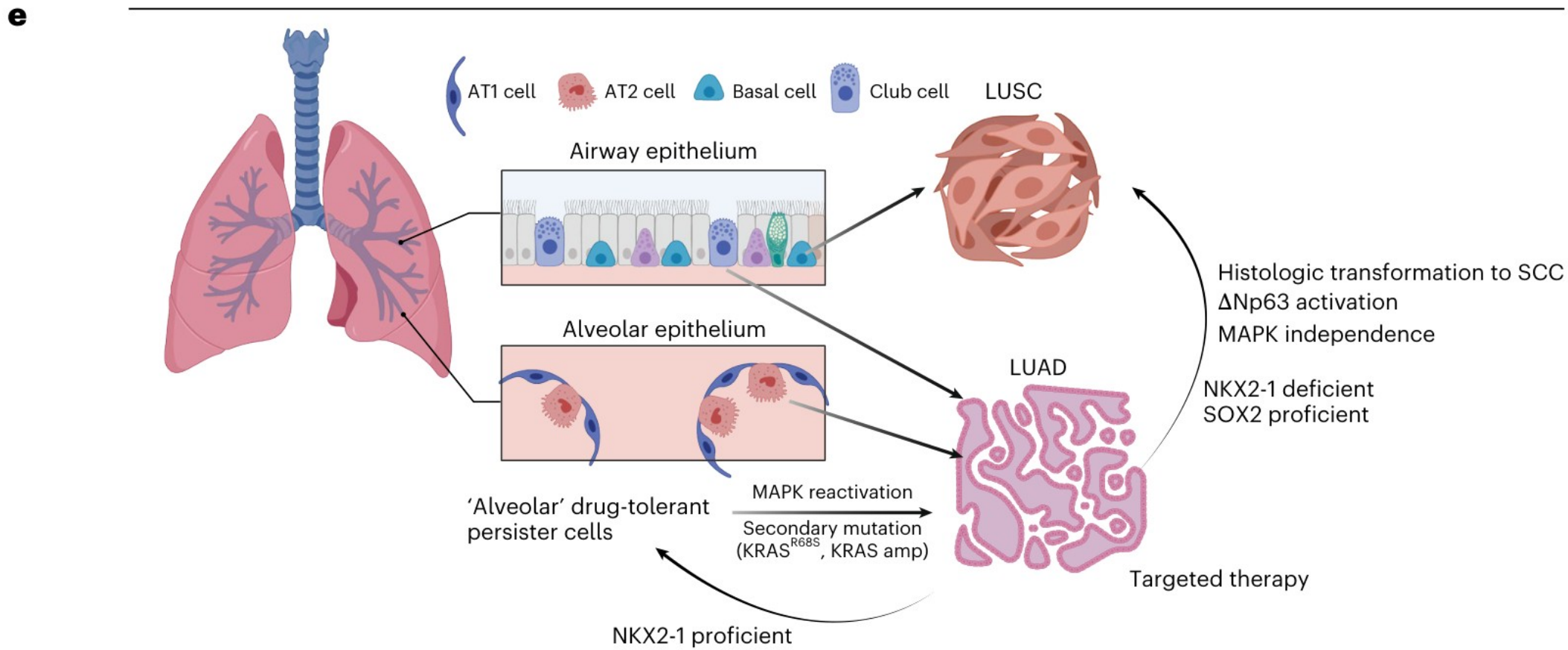


Fig. 6e （PDF 10）。遗传工程小鼠体系的机制模型；不能直接等同于所有患者耐药路线。

- 肺泡身份保留者通过 KRAS 扩增恢复 MAPK；谱系可塑性允许部分肿瘤转向低 MAPK 鳞状耐药。

机制总结｜现象、两路耐药与决定条件

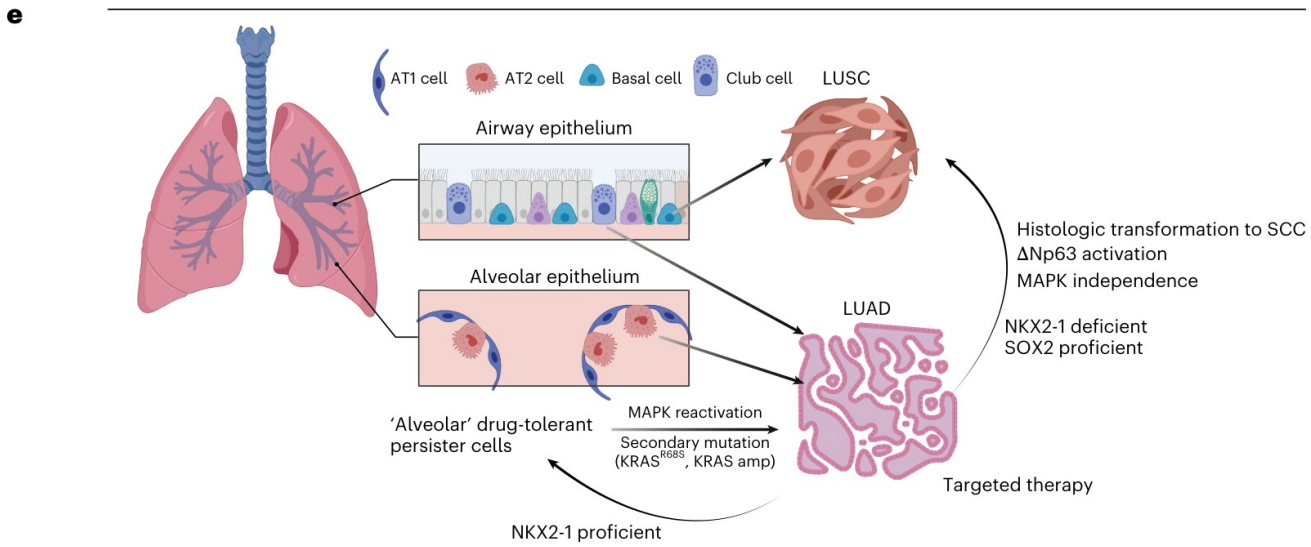


Fig. 6e | 原文总模型；完整讲解见备注

Fig.1： 肺泡样残存 RD

↓

Fig.2： KRAS 扩增 → MAPK 再激活

或

Fig.3–4： 谱系转化 → 低 MAPK 鳞癌

↑

Fig.5–6： NKX2-1 、SOX2 与起源条件

- 同一 KRAS 驱动背景下，谱系身份影响肿瘤继续依赖原始驱动通路的程度。

机制总结｜三个不能混淆的概念

问题	需要区分	本研究支持
时间状态	2 周残存 RD ≠ 获得性耐药	短期 pERK 低；长期复发腺癌可恢复 pERK
模型层次	类器官 / 移植 ≠ 原位充分性	ΔNp63 体外有效；原位单独激活反而抑瘤
因子功能	SOX2 可塑性 ≠ 直接鳞癌开关	SOX2 提供许可；命运取决于谱系约束和起源

证据范围：低 pERK 、无扩增支持依赖性降低，但不等于体内 KRAS 完全零依赖。

讨论：创新点

创新维度	本文推进
概念	把细胞谱系身份纳入癌基因依赖性，而非仅解释耐药突变。
连续建模	同一 G12C 原位模型区分短期 RD、扩增性复发和谱系转化。
功能因果	患者线索 + CRISPRa： ΔNp63 从鳞癌标志变为可干预的命运因子。
条件组合	将 NKX2-1、SOX2 和起源细胞连接起来，对比不同耐药路线。

扩增机制：多层证据支持 KRAS 局部扩增，部分由 ecDNA 承载，为谱系逃逸提供对照。

讨论：研究优势

证据层级	关键方法	为什么更可信
时序与基因组	纵向 μCT；测序 / CNV / FISH	同一病灶先退缩后进展；扩增跨方法验证
状态与功能	scRNA / IHC / RNA / ATAC；Cas9 / CRISPRa	组织学、分子状态与基因干预相互印证
模型对照	G12C / G12D；类器官 / 移植 / 原位	允许模型差异，反推转化需要的背景条件

值得借鉴：用多个体系做正交验证，而不是强行把不同模型的结果解释成一致。

讨论：不足｜作者承认的模型与临床限制

限制层次	原文边界
事件与时间	鳞化仍相对少见；治疗最长约 12 周，未模拟长期多轮治疗。
临床外推	患者动态单细胞线索来自 EGFR 抑制剂病例，未直接覆盖 KRASi 鳞化队列。
起源归因	缺乏 AT2 专一的慢病毒 Cre 工具，不能严格比较 AT2 与 Club 转化能力。
体内充分性	AT2 类器官移植能成鳞癌，但未直接确证原位 AT2 可按同样路径转分化。

来源： Discussion ， PDF 第 12 页。结论是条件性机制模型，临床频率和普遍性仍待验证。

讨论：不足｜是否直接证明“ KRAS 独立”?

评议问题	尚需补充的证据（汇报者思考）
依赖性强度	低 pERK ，无扩增是间接支持；需在耐药鳞癌内直接遗传失活 KRAS 。
诱导或选择	尚未用纵向谱系 / 克隆追踪区分治疗诱导与预存鳞化克隆选择。
替代依赖	潜在 YAP1 及其他生存网络未被系统排查；鳞化后的可药靶仍不清楚。
协同与统计	队列较小、模型不同，尚不能严格量化 NKX2-1 × SOX2 的协同效应。

评议不否定整体模型，但应把“降低依赖”与“完全零依赖”分开表述。

后续研究设想｜阻断谱系逃逸（个人思考）

研究方向	可执行实验
追踪转化	原位条形码 / 谱系示踪 + 纵向取样，区分状态诱导和克隆选择。
证明依赖	建立配对腺癌 / 鳞癌类器官，比较 KRAS 遗传清除与下游信号抑制。
寻找新靶点	在鳞状耐药模型进行药物及 CRISPR dependency screen，寻找替代生存依赖。
临床验证	治疗前—残留—进展配对组织，联合评估 KRAS 扩增与谱系转录因子变化。

策略启发：耐药监测同时关注基因型和细胞表型；以上并非本文已完成实验。



敬请批评指正！

汇报人： ZHW | 汇报时间： 2026.11.3